

# Currículum vitae

Marcos Monferrán

Buenos Aires, Argentina  
[marcosagustinmonferran@gmail.com](mailto:marcosagustinmonferran@gmail.com)



Físico con intereses en teoría de cuerdas, holografía y  
teoría cuántica de campos.



## Educación



Licenciatura en Ciencias Físicas ..... 2021–2026  
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

Promedio: 9,39/10.

Carrera finalizada: todos los requisitos académicos fueron aprobados, incluida la Tesis de Licenciatura. El trámite de expedición del título aún no fue iniciado.

Escuela Normal Superior N.º 01 en Lenguas Vivas – Presidente Roque Sáenz Peña ..... 2015–2019  
Buenos Aires, Argentina

Título secundario con orientación en Matemática y Física.

Designado abanderado de la Bandera de la Ciudad por haber obtenido el cuarto promedio más alto de la promoción.

## Investigación



Tesis de Licenciatura ..... 2025–2026  
*Quantización semiclásica a un loop en fondos holográficos de la teoría de supercuerdas de tipo IIB.*

Departamento de Física, Universidad de Buenos Aires

Lugar de trabajo: Instituto de Física La Plata (IFLP, CONICET–UNLP)

Director: Dr. Martin Schvellinger

Calculé correcciones semiclásicas a un loop para cuerdas cerradas en fondos de supergravedad tipo IIB, mediante la expansión de la acción de Green–Schwarz alrededor de soluciones bosónicas clásicas y la reducción de la acción efectiva a un loop a determinantes funcionales bosónicos, fermiónicos y de fantasmas.

En particular, calculé correcciones a un loop para la cuerda GKP en  $AdS_5 \times S^5$  con momento angular adicional en  $S^5$ , para cuerdas cerradas plegadas en un sector  $SU(2) \subset T^{1,1}$  y para el análogo térmico de la cuerda GKP en  $AdS_5$ –Schwarzschild  $\times S^5$ .

Para estos fondos estacionarios, reformulé los determinantes como familias de problemas unidimensionales y los evalué numéricamente mediante el método de Forman.

Manuscrito en preparación ..... 2026–presente  
*Exact One-Loop Quantization of Folded Strings in  $AdS_3 \times S^1$ .*

Con M. Schvellinger y D. Jorrín

Cálculo exacto, mediante métodos analíticos y numéricos, de la corrección cuántica a un loop a la energía de una familia de cuerdas cerradas y plegadas con espín  $S$  en  $AdS_3$  y momento angular  $J$  en  $S^1$ .

Investigación de grado ..... 2023–presente

Grupo de Medios Porosos, FIUBA.

Directora: Dra. María Alejandra Aguirre

Codirector: Dr. Marcelo Piva

Desarrollé un método basado en YOLO para detectar y seguir discos de distintos tamaños en un mezclador periódico bidimensional. El trabajo incluyó la construcción del conjunto de datos, aumento de datos, entrenamiento del modelo y posprocesamiento para obtener el número y las posiciones de las partículas en imágenes de gran tamaño.

Utilicé las trayectorias resultantes para estudiar el mezclado en función de la amplitud del forzado y del tamaño de la abertura, empleando como observables la entropía, la desviación estándar relativa y la concentración a lo largo de ciclos sucesivos. El trabajo continúa con vistas a una publicación.

## Trabajos académicos seleccionados



### Métodos covariantes para gravedad cuántica ..... 2026

Monografía final de Relatividad General

Supervisada por el Dr. Esteban Calzetta

Monografía sobre la acción de Einstein–Hilbert, los términos de borde gravitatorios, la acción gravitatoria euclídea, la no renormalizabilidad perturbativa y la interpretación de la gravedad cuántica como teoría efectiva de campos.

### Cadenas cuánticas de Ising inhomogéneas y masas de Majorana dependientes de la posición ..... 2026

Monografía final de Física del Estado Sólido

Supervisada por el Dr. Alberto Camjayi

Monografía sobre deformaciones inhomogéneas de la cadena cuántica de Ising con campos transversales  $h_i$  y acoplamientos  $J_i$  dependientes del sitio, interpretadas como sistemas de fermiones de Majorana con masas dependientes de la posición.

### La acción efectiva en el formalismo de Schwinger–Keldysh ..... 2025

Monografía final de Teoría Cuántica de Campos

Supervisada por el Dr. Esteban Calzetta

Monografía sobre el formalismo CTP en teoría cuántica de campos fuera del equilibrio, con énfasis en las acciones efectivas 1PI y 2PI y en los métodos de gran  $N$  en teorías de gauge.

## Materias cursadas



**Materias obligatorias:** Física 1; Física 2; Física 3; Física 4; Matemática 1; Matemática 2; Matemática 3; Matemática 4; Cálculo Numérico; Mecánica Clásica; Física Teórica 1; Física Teórica 2; Física Teórica 3; Estructura de la Materia 1; Estructura de la Materia 2; Estructura de la Materia 3; Estructura de la Materia 4; Laboratorio 1; Laboratorio 2; Laboratorio 3; Laboratorio 4; Laboratorio 5; Laboratorio 6; Laboratorio 7.

**Materias optativas:** Teoría Cuántica de Campos; Relatividad General; Teoría de Supercuerdas (UNLP); Dualidad AdS/CFT en Física de Altas Energías (UNLP, posgrado).

# Escuelas, talleres y conferencias



**Advances in Quantum Gravity & Strings** ..... 29–31 de Julio de 2026

Instituto de Física La Plata, La Plata, Argentina

Conferencia sobre desarrollos recientes en física teórica de altas energías, teoría de supercuerdas y gravedad cuántica, organizada en reconocimiento de las trayectorias científicas de Carmen Núñez y Gerardo Aldazabal.

**Oradores plenarios:** Bobby Acharya, Fernando Luis Alday, Eric Bergshoeff, Nathan Berkovits, José Edelstein, Anamaría Font, Gastón Giribet, Mariana Graña, Diego Hofman, Luis Ibáñez, Martin Kruczenski, Juan Martín Maldacena, Fernando Marchesano, Tomás Ortín y Fernando Quevedo.

**IX Perimeter–SAIFR–IFT Journeys into Theoretical Physics** ..... 6–12 de Julio de 2026

IFT-UNESP / ICTP-SAIFR, São Paulo, Brasil

**Cursos y docentes:**

*Effective Field Theory for Physics Beyond the Standard Model* ..... Christophe Grojean

*Statistical Mechanics of Disordered Systems* ..... Jaron Kent-Dobias

*Causal Inference: Classical and Quantum* ..... Robert Spekkens

*Classical Integrability* ..... Pedro Vieira

**80.º Encuentro de la Red de Física Teórica de la Argentina Strings@Ar** ..... 15 de Abril de 2026

Auditorio “Luis Nicolás Epele”, Instituto de Física La Plata, La Plata, Argentina

Encuentro conmemorativo sobre gravedad, teoría cuántica de campos y teoría de cuerdas.

**Oradores:** Osvaldo Santillán, Martín Parlanti, Carlos Núñez y Pedro Martinez.

**XXVII Escuela de Invierno Giambiagi: Holography, Black Holes and Information Theory** 21–26 de Julio de 2025

Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina

**Cursos y docentes:**

*Entanglement in QFT* ..... Pablo Bueno

*Symmetries in QFT* ..... Horacio Casini

*Introduction to AdS/CFT and its applications* ..... Johanna Erdmenger

*Introduction to black hole thermodynamics* ..... Gastón Giribet

*Interesting effects from new topologies in the gravitational path integral* ..... Juan Maldacena

*Entanglement in holographic theories* ..... Tadashi Takayanagi

*Timelike boundaries and holography in de Sitter* ..... Gonzalo Torroba

*Algebraic QFT and some applications* ..... Edward Witten

**Minicurso de Holografía** ..... Diciembre de 2024

Modalidad virtual, 12 horas de duración

**Docente:** Dr. Martin Schvellinger.

**VII Perimeter–SAIFR–IFT Journeys into Theoretical Physics** ..... 22–28 de Julio de 2024

IFT-UNESP / ICTP-SAIFR, São Paulo, Brasil

**Cursos y docentes:**

*Cosmology and structure formation in the era of Machine Learning* ..... L. Raúl Abramo

*An introduction to quantum computing* ..... Dario Rosa

*Anti de Sitter* ..... Pedro Vieira

*From pure to mixed quantum phases of matter* ..... Tim Hsieh

## Idiomas



Español (nativo), inglés (C2), alemán (A2) y francés (A2).

Última actualización: 1 de Agosto de 2026.